MARCH -2025 – 2 - 2501
B.Sc. Sem. -IV (NEP) Examination
Course Implemented From June-2023
March -2025

Physics : Classical Mechanics, Nuclenr Physics and Plasma Physics (SCZJMJDSCPHY401)
Total Marks : 50 Time : 2½ Hours

સૂચના : ૧. આ પ્રશ્નપત્રમાં કુલ ચાર પ્રશ્નો છે. તમામ પ્રશ્નો ફરજિયાત છે.
૨. જમણી બાજુના અંક પ્રશ્નના ગુણ દર્શાવે છે.

Que. 1 A. નીચેનામાંથી ગમે તે બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો. 08
1. એટવુડ મશીનનું ઉદાહરણ લઈ અચળ બળના કિસ્સામાં વિકલ સમીકરણ મેળવી તેનો ઉકેલ આપો.
2. ચલિત દળવાળા તંત્રની ગતિ સમજાવી રોકેટ ધારણ કરેલ મહત્તમ વેગ માટેનું સૂત્ર મેળવો.
3. અવરોધકીય બળની અસર હેઠળ માધ્યમમાં કણના t સમયે સ્થાન માટેનું સમીકરણ મેળવી તેનું અર્થઘટન આપો.

Que. 1 B. નીચેનામાંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો જવાબ આપો. 04
1. સાબિત કરો કે તંત્ર પર લાગતું કુલ ટોર્ક શૂન્ય હોય તો તંત્રનું કુલ કોણીય વેગમાન અચળ રહે છે.
2. અવરોધકીય બળ $k = 4.9 \times 10^{-2}\ sec^{-1}$ તથા ગુરુત્વાકર્ષણ બળની અસર હેઠળ મુક્ત પતન કરતા પદાર્થનો અંતિમ વેગ શોધો. (જ્યાં k = એકમ દ્રવ્યમાન તથા એકમ વેગ ધરાવતા પદાર્થ પર લાગતું અવરોધક બળ)

Que. 2 A. નીચેનામાંથી ગમે તે બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો. 10
1. ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયા માટે Q સમીકરણ મેળવો અને કોઈપણ એક ઉકેલ ચર્ચો.
2. ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયા એટલે શું? જુદી–જુદી ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયાઓ વર્ણવો.
3. સાયક્લોટ્રોન પ્રવેગક યંત્ર વિષે નોંધ લખો.

Que. 2 B. નીચેનામાંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો જવાબ આપો. 03
1. પ્રપોર્શનલ કાઉન્ટર પર નોંધ લખો.
2. ઉદાહરણ સહ પ્રવેગક યંત્રોની જરૂરિયાત અંગે નોંધ લખો.

Que. 3 A. નીચેનામાંથી ગમે તે બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો. 08
1. રેડિયોએક્ટિવ વૃદ્ધિ અને ક્ષય સમજાવો.
2. ટ્રાન્સિએન્ટ સંતુલન ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.
3. આદર્શ સંતુલન સમજાવો.

Que. 3 B. નીચેનામાંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો જવાબ આપો. 04
1. પૃથ્વીની ઉંમર નક્કી કરવાની કાર્બન ડેટિંગની રીત વર્ણવો.
2. રેડિયોએક્ટિવ કિરણોના ગુણધર્મો જણાવો.

Que. 4 A. નીચેનામાંથી ગમે તે બે પ્રશ્નોના જવાબ આપો. 10
1. વિસરણ અંક (D) અને ગત્યાત્મકતા (μ) સમજાવી તેમની વચ્ચેનો આઈન્સ્ટાઈન સંબંધ મેળવો.
2. વાયુઓમાં થતું વિદ્યુત વિભાર $V \rightarrow I$ લાક્ષણિકતા દ્વારા સમજાવો.
3. એમ્બિપોલર ડિફ્યુઝન સમજાવી તેના ગુણાંક (D_a) માટેનું સૂત્ર મેળવો.

Que. 4 B. નીચેનામાંથી ગમે તે એક પ્રશ્નનો જવાબ આપો. 03
1. પ્લાઝ્માની જુદી–જુદી વ્યાખ્યાઓની નોંધ કરો.
2. પ્લાઝ્મા નિદાન પર નોંધ લખો.